TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS

NOME DO PROJETO	**Detetive Temporal: Casos Fora de Época**
TIPO	Jogo digital educacional para navegador (História, 6º ano do Ensino Fundamental)
RESPONSÁVEIS	José Carlos Seben de Souza Leite
DISCIPLINA / PROFESSOR	Informática na Educação | Djonatham C. F. Christ
DATA DE ABERTURA	13/10/2026
DATA DE ENTREGA	03/11/2026
VERSÃO DO JOGO	0.5 (protótipo funcional, dois casos completos)

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Estudantes do 6º ano costumam ter dificuldade em relacionar objetos e práticas ao seu contexto histórico e em usar fontes para justificar uma conclusão. Esse é o foco das habilidades EF06HI01 (noção de tempo e periodização) e EF06HI02 (fontes e formas de registro) da BNCC e do Referencial Curricular do Paraná.

Essa lacuna é uma hipótese, a ser confirmada com o teste de conhecimento de cada caso (antes da viagem e ao concluir o caso). Um jogo de investigação permite que o estudante aprenda o contexto durante a partida e use evidências para resolver problemas, em vez de apenas receber a informação.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um jogo digital educacional para navegador em que estudantes do 6º ano investiguem anomalias temporais em duas épocas (Egito Antigo, c. 2500 a.C., e navegação oceânica, c. 1500), aprendendo durante a partida a relacionar objetos e registros ao seu contexto e a provar suas conclusões com evidências.

1. CONTEXTO EDUCACIONAL

1.1 Público-alvo

Estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental (11 e 12 anos), em atividade mediada pelo professor de História, no laboratório de informática ou em dispositivos da escola. O jogo também funciona em tablets e celulares.

1.2 Lacuna de aprendizagem

Hipótese: os estudantes reconhecem objetos “antigos” pela aparência, mas não relacionam o objeto ao seu contexto nem usam uma fonte para justificar uma conclusão. Reconhecer que um celular não pertence ao Egito Antigo não basta: o estudante precisa aprender como as pessoas daquela época registravam informações e usar esse conhecimento para resolver o caso.

1.3 Habilidades relacionadas

- **EF06HI01:** identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de periodização dos processos históricos (continuidades e rupturas).
- **EF06HI02:** identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas.

O caso 02 trata das navegações por volta de 1500, tema aprofundado no 7º ano. Aqui ele é usado para trabalhar a função de instrumentos e o uso de evidências.

1.4 Objetivos específicos (observáveis)

Ao concluir um caso, espera-se que o estudante consiga:

- identificar um anacronismo depois de conhecer o contexto da cena;
- explicar a função de um objeto ou prática histórica apresentado no jogo;
- relacionar pelo menos uma evidência à solução escolhida;
- diferenciar elementos históricos de invenções da narrativa.

2. TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA

Cada conteúdo foi transformado em uma mecânica de jogo que exige usar o que foi aprendido. Nenhuma solução depende de conhecimento que o próprio jogo ainda não apresentou.

Conteúdo a ensinar	Mecânica no jogo	Como observar a compreensão
Contexto temporal	Objetos marcados com “?” para julgar se pertencem à época; linha do tempo em escala, de 3000 a.C. até hoje.	O estudante identifica os objetos fora de época; o erro gera uma dica que remete ao contexto.
Registros históricos	Placa de oferendas lida com uma chave de leitura (inventada e identificada como tal).	O estudante monta a lista correta (3 pães e 2 jarros) e a usa como prova.
Funções de instrumentos	Bússola, carta de navegação e astrolábio; atividade de mirar o Sol em dois dias de viagem.	O estudante associa instrumento e função e conclui para onde o navio foi pela latitude.
Uso de evidências	Restaurador temporal: cada resposta precisa da pista do caderno que a prova.	Resposta certa com pista errada não resolve o caso.
Fato e ficção	Caderno marca cada pista como história ou invenção; o teste de cada caso pergunta o que é história e o que é invenção.	O estudante classifica frases do caso e lê a explicação de cada uma.

3. ESCOPO

3.1 Incluído

- Menu com novo jogo, continuar, escolher caso, como jogar, fontes e créditos.
- Caso 01, “A múmia sem sinal” (Egito Antigo, c. 2500 a.C.), e caso 02, “Depois da próxima onda” (navegação, c. 1500), cada um com dois ambientes.
- Exploração 3D, diálogos, caderno, dicas, glossário, objetos fora de época, atividades práticas, perguntas com evidência, teste antes da viagem, teste final e encerramento com linha do tempo e fontes.
- Teste de conhecimento em cada caso (antes da viagem e ao concluir) e página para professores.
- Código-fonte, instruções de execução (README), testes automatizados e versão estática para publicação.

3.2 Fora do escopo

- Leitura em voz alta das falas.
- Contas de usuário, servidor, banco de dados e coleta automática de resultados.
- Multiplayer, mundo aberto, física detalhada, combate e personagens com IA generativa.
- Novos casos além dos dois previstos para esta entrega.

3.3 Premissas e restrições

- A escola dispõe de computadores com navegador atualizado e suporte a WebGL2.

- O professor media a atividade e recolhe a linha de resultado dos testes.
- Prazo fixo de entrega em 03/11/2026, sem orçamento: apenas ferramentas gratuitas e recursos visuais e sonoros criados pelo autor.

4. CICLO DE VIDA E CRONOGRAMA

O projeto segue um modelo iterativo e incremental: cada versão entrega um jogo funcional, e o retorno dos testes volta para os requisitos e a implementação.

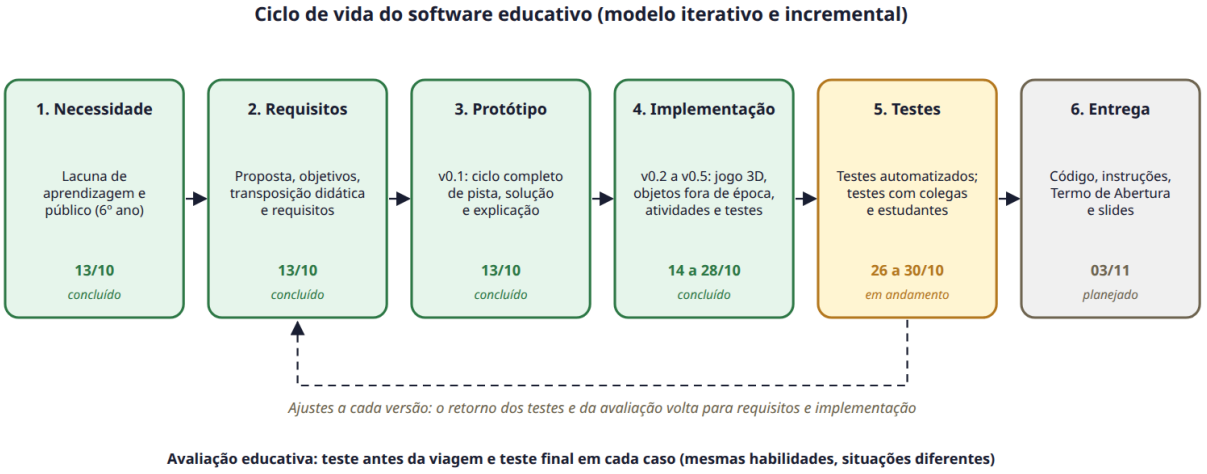


Figura 1 – Ciclo de vida do software educativo

Período	Etapa e resultado	Situação
13–15/10	Público, lacuna, recortes históricos e protótipo gráfico (versão 0.1)	Concluído
16–19/10	Ciclo completo de exploração, pista, solução e explicação; apresentação 3D (versão 0.2)	Concluído
20–24/10	Primeiro caso completo e conteúdo revisado	Concluído
25–27/10	Segundo caso e melhorias educativas: evidência obrigatória, objetos fora de época, atividades, testes de conhecimento e página para professores (versões 0.3 a 0.5)	Concluído
28–30/10	Testes de uso com três colegas da UTFPR, sem instruções, e avaliação preliminar	Concluído
31/10–02/11	Código organizado, instruções, Termo de Abertura e slides	Em andamento
03/11	Entrega de todos os arquivos	Planejado

5. RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Resposta
Cenário 3D lento no computador da escola	Média	Alto	Geometria simples e poucas luzes; teste no equipamento da apresentação.
Informação histórica imprecisa	Média	Alto	Fontes de museus; simplificações e invenções declaradas no jogo.

Risco	Probabilidade	Impacto	Resposta
Textos difíceis para o público	Média	Médio	Frases curtas, uma ideia por fala e glossário; observação nos testes de uso.
Acerto por tentativa e erro	Média	Médio	Evidência obrigatória em cada resposta; dicas que não revelam a resposta.
Prazo curto até 03/11	Alta	Alto	Escopo de dois casos, versões incrementais e lista explícita do que está fora do escopo.
Perda de progresso ao limpar o navegador	Baixa	Baixo	Aviso quando o salvamento falha; casos curtos que podem ser refeitos.
Amostra pequena na avaliação	Alta	Médio	Tratar os resultados como indícios, e não como prova de aprendizagem no 6º ano.

6. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Os dois casos podem ser concluídos do início ao fim no Chrome e no Firefox, sem erros.
- Nenhum caso pode ser resolvido sem todas as pistas e objetos fora de época, e cada resposta exige a pista correta.
- Toda simplificação e invenção é identificada no jogo, e cada caso cita suas fontes.
- O build estático (npm run build) gera a pasta out/, o jogo funciona servido por HTTP e os testes automatizados passam.
- O README explica como instalar, executar e jogar.
- Os testes de conhecimento (antes da viagem e final) são aplicados a pelo menos um grupo de teste, com os resultados registrados.
- O cenário 3D mantém pelo menos 30 quadros por segundo em 1366 × 768 no equipamento da apresentação.

7. TESTES DE USO

O jogo foi testado por três colegas, estudantes da UTFPR, sem nenhuma instrução prévia. Não houve aplicação em sala de aula nem com estudantes do 6º ano.

- Facilidade: os colegas jogaram com facilidade, o que já era esperado, porque estão acima da idade do público-alvo.
- Dificuldades: mesmo assim, tiveram alguns engasgos durante a partida.
- Desempenho: nota de 4/5 nas perguntas do restaurador temporal.
- Testes de conhecimento (antes da viagem e final): os três responderam. Um acertou todas as perguntas; os outros dois erraram uma pergunta cada.
- Atividade prática: um dos colegas que errou uma pergunta também errou a atividade prática (minigame) dentro do jogo.
- Engajamento: os colegas demonstraram engajamento com o jogo.

Esses resultados são indícios de que o jogo pode ser jogado sem instruções e desperta interesse. Pela idade e pelo número de participantes, eles não comprovam que o jogo é adequado ao 6º ano.

HISTÓRICO DE MUDANÇAS

DATA	DESCRIÇÃO	AUTOR
13/10/2026	Proposta do projeto e pesquisa técnica	José Carlos Seben de Souza Leite
13/10/2026	Versão 0.1: base Next.js, dois casos jogáveis, regras e testes	José Carlos Seben de Souza Leite
14/10/2026	Versão 0.2: apresentação como jogo 3D, personagens voxel e interface sobre o cenário	José Carlos Seben de Souza Leite
26/10/2026	Versão 0.3: textos para o 6º ano, glossário, evidência obrigatória, objetos fora de época, linha do tempo e atividades práticas	José Carlos Seben de Souza Leite
26/10/2026	Versão 0.4: rodada “História ou invenção?”, Desafio do detetive e página para professores	José Carlos Seben de Souza Leite
26/10/2026	Remoção da leitura em voz alta (fora do escopo)	José Carlos Seben de Souza Leite
26/10/2026	Abertura do Termo	José Carlos Seben de Souza Leite
26/10/2026	Revisão do Termo: autoria individual, origem da ideia e jogos de referência, diagramas por caso de uso	José Carlos Seben de Souza Leite
28/10/2026	Versão 0.5: teste antes da viagem e teste final em cada caso, no lugar do Desafio do detetive e da rodada “História ou invenção?”; modelos 3D revisados, navio refeito e botão para voltar nos diálogos. Atualização do Termo.	José Carlos Seben de Souza Leite
30/10/2026	Testes de uso com três colegas da UTFPR, com resultados dos testes de conhecimento (seção 7); retirada da validação por professores e da aplicação em sala de aula	José Carlos Seben de Souza Leite

REGISTRO DOS STAKEHOLDERS

Nome	Instituição	Papel no projeto	Contato
Djonatham C. F. Christ	UTFPR	Professor da disciplina (cliente e avaliador)	Moodle da disciplina
Professores de História do 6º ano	Escolas do público-alvo	Usuários do jogo em sala de aula	—
Estudantes do 6º ano	Escolas do público-alvo	Usuários finais	Por meio do professor
José Carlos Seben de Souza Leite	UTFPR	Autor do projeto: gestão, desenvolvimento e conteúdo	josecarlospc001@gmail.com

ORIGEM DA IDEIA E REFERÊNCIAS

A ideia do jogo surgiu de dois jogos: Dinocop, um jogo de investigação com um detetive dinossauro, e R.E.P.O., um jogo de exploração e recuperação de objetos. A proposta juntou essas referências em uma investigação histórica, com conversas, pistas e humor com objetos fora de época. As referências orientaram o tipo de experiência: personagens, textos, imagens e sons do Detetive Temporal foram criados para este projeto.

Referência	Tipo de jogo	O que inspirou	Como foi adaptado
Dinocop (Pieces Games)	Investigação com um detetive dinossauro	O papel de detetive: conversar com personagens e reunir pistas para resolver casos	Detetive da Agência de Preservação Temporal que resolve casos históricos provando cada conclusão com uma pista
R.E.P.O.	Exploração e recuperação de objetos	Explorar ambientes à procura de objetos e retirá-los do lugar	Caça aos objetos fora de época, que são capturados e devolvidos ao seu tempo
Ideia do autor	Proposta original	Humor com objetos fora de época, como a múmia com celular e o GPS no navio	Anomalias temporais como ponto de partida de cada caso

RESULTADO DO QUESTIONÁRIO

As marcações abaixo são a priorização do autor, feita a partir da proposta do projeto. Nesta entrega, o questionário não foi aplicado a professores nem a estudantes do 6º ano: os testes de uso foram feitos apenas com colegas (seção 7).

O JOGO DEVE ENSINAR O CONTEÚDO DURANTE A PARTIDA, SEM EXIGIR CONHECIMENTO PRÉVIO
ESSENCIAL [X] IMPORTANTE [ ] DESEJÁVEL [ ]

O ESTUDANTE DEVE PROVAR CADA RESPOSTA COM UMA PISTA
ESSENCIAL [X] IMPORTANTE [ ] DESEJÁVEL [ ]

O JOGO DEVE FUNCIONAR NO NAVEGADOR DA ESCOLA, SEM INSTALAÇÃO
ESSENCIAL [X] IMPORTANTE [ ] DESEJÁVEL [ ]

O JOGO DEVE SEPARAR O QUE É HISTÓRIA DO QUE É INVENÇÃO
ESSENCIAL [X] IMPORTANTE [ ] DESEJÁVEL [ ]

O PROFESSOR DEVE CONSEGUIR COMPARAR O APRENDIZADO ANTES E DEPOIS DO JOGO
ESSENCIAL [ ] IMPORTANTE [X] DESEJÁVEL [ ]

O JOGO DEVE TER ATIVIDADES PRÁTICAS ALÉM DA LEITURA
ESSENCIAL [ ] IMPORTANTE [X] DESEJÁVEL [ ]

O JOGO DEVE FUNCIONAR EM CELULARES E TABLETS
ESSENCIAL [ ] IMPORTANTE [ ] DESEJÁVEL [X]

LISTA DE REQUISITOS (RF e RNF)

#	DESCRIÇÃO DO REQUISITO	CÓDIGO
01	O jogo deve permitir explorar cenários 3D de cada época e mover o detetive com clique no chão, teclado ou controles de toque.	[RF001]
02	O jogo deve permitir conversar com personagens e examinar objetos, registrando cada pista no caderno ao chegar à última fala.	[RF002]
03	O jogo deve apresentar objetos suspeitos para o estudante decidir se pertencem à época do caso, com dica em caso de erro e captura dos objetos fora de época.	[RF003]
04	O jogo deve oferecer atividades práticas que liberam pistas: ler a placa de oferendas com uma chave de leitura e mirar o Sol com o astrolábio para obter a latitude.	[RF004]
05	O jogo deve permitir resolver o caso respondendo às perguntas finais e escolhendo, para cada resposta, a pista do caderno que a prova.	[RF005]
06	Ao abrir um caso pela primeira vez, o jogo deve aplicar o teste antes da viagem: quatro perguntas obrigatórias, sem correção, com nome do estudante opcional.	[RF006]
07	O jogo deve exibir um encerramento educativo com linha do tempo, provas usadas, fatos da época, invenções do jogo e fontes.	[RF007]
08	O jogo deve oferecer caderno de pistas, dicas graduais e glossário de palavras difíceis.	[RF008]
09	O jogo deve salvar o progresso automaticamente e permitir continuar, reiniciar um caso ou reiniciar todo o progresso.	[RF009]
10	Ao resolver o caso, o jogo deve aplicar o teste final, com as mesmas habilidades do teste antes da viagem em situações novas, explicação de cada resposta, comparação das notas e uma linha de resultado para o professor.	[RF010]
11	O jogo deve ter uma página para professores com habilidades, objetivos, roteiro de aula e orientações de avaliação.	[RF011]
12	O jogo deve funcionar em navegador (Chrome e Firefox atuais) como site estático, sem servidor, instalação ou contas de usuário.	[RNF001]
13	Os textos devem ser adequados ao 6º ano: frases curtas, uma ideia por fala e explicação para termos difíceis.	[RNF002]
14	Nenhuma solução pode depender de conteúdo que o jogo ainda não apresentou; simplificações e invenções devem ser identificadas e cada caso deve citar fontes.	[RNF003]
15	O cenário 3D deve manter pelo menos 30 quadros por segundo em 1366 × 768 no computador da apresentação, com WebGL2.	[RNF004]
16	A interface deve funcionar em telas a partir de 390 px de largura, com controles de toque e sem rolagem horizontal.	[RNF005]
17	O jogo deve ser utilizável por teclado, com foco visível, respeito à preferência de movimento reduzido e lista textual dos pontos de interesse.	[RNF006]
18	Progresso e resultados devem ficar apenas no navegador do estudante, sem coleta automática de dados pessoais.	[RNF007]
19	O conteúdo deve ficar separado do código e as regras do jogo devem ser verificadas por testes automatizados.	[RNF008]

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Código	Descrição	Prioridade
RNF001	O jogo deve funcionar em navegador (Chrome e Firefox atuais) como site estático, sem servidor, instalação ou contas de usuário.	Essencial
Versão	**RF associados**	
1	RF001, RF011	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**
Alta	Professor da disciplina; proposta do projeto	José Carlos Seben de Souza Leite

Código	Descrição	Prioridade
RNF002	Os textos devem ser adequados ao 6º ano: frases curtas, uma ideia por fala e explicação para termos difíceis.	Essencial
Versão	**RF associados**	
1	RF002, RF003, RF008	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**
Alta	Professores de História; estudantes	José Carlos Seben de Souza Leite

Código	Descrição	Prioridade
RNF003	Nenhuma solução pode depender de conteúdo que o jogo ainda não apresentou; simplificações e invenções devem ser identificadas e cada caso deve citar fontes.	Essencial
Versão	**RF associados**	
1	RF002, RF003, RF004, RF005, RF006, RF007	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**
Alta	Proposta do projeto; BNCC; professores de História	José Carlos Seben de Souza Leite

Código	Descrição	Prioridade
RNF004	O cenário 3D deve manter pelo menos 30 quadros por segundo em 1366 × 768 no computador da apresentação, com WebGL2.	Importante
Versão	**RF associados**	
1	RF001	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**
Média	Proposta do projeto (seção 12)	José Carlos Seben de Souza Leite

Código	Descrição	Prioridade
RNF005	A interface deve funcionar em telas a partir de 390 px de largura, com controles de toque e sem rolagem horizontal.	Desejável
Versão	**RF associados**	
1	RF001	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**
Média	Estudantes	José Carlos Seben de Souza Leite

Código	Descrição	Prioridade
RNF006	O jogo deve ser utilizável por teclado, com foco visível, respeito à preferência de movimento reduzido e lista textual dos pontos de interesse.	Importante
Versão	**RF associados**	
1	RF001, RF004	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**
Média	Estudantes; autor	José Carlos Seben de Souza Leite

Código	Descrição	Prioridade
RNF007	Progresso e resultados devem ficar apenas no navegador do estudante, sem coleta automática de dados pessoais.	Essencial
Versão	**RF associados**	
1	RF009, RF010	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**
Alta	LGPD (dados de crianças e adolescentes)	José Carlos Seben de Souza Leite

Código	Descrição	Prioridade
RNF008	O conteúdo deve ficar separado do código e as regras do jogo devem ser verificadas por testes automatizados.	Importante
Versão	**RF associados**	
1	RF005	
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**
Alta	Autor	José Carlos Seben de Souza Leite

DOCUMENTAÇÃO DE REQUISITOS FUNCIONAIS

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF001	O jogo deve permitir explorar cenários 3D de cada época e mover o detetive com clique no chão, teclado ou controles de toque.	Essencial	Evidente
Versão	**RNF associados**		
1	RNF001, RNF004, RNF005, RNF006		
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Alta	Proposta do projeto; estudantes; jogos de referência (Dinocop, R.E.P.O.)	José Carlos Seben de Souza Leite	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF002	O jogo deve permitir conversar com personagens e examinar objetos, registrando cada pista no caderno ao chegar à última fala.	Essencial	Evidente
Versão	**RNF associados**		
1	RNF002, RNF003		
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Alta	Proposta do projeto; estudantes; jogo de referência (Dinocop)	José Carlos Seben de Souza Leite	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF003	O jogo deve apresentar objetos suspeitos para o estudante decidir se pertencem à época do caso, com dica em caso de erro e captura dos objetos fora de época.	Essencial	Evidente
Versão	**RNF associados**		
1	RNF002, RNF003		
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Alta	Proposta do projeto (objetivo 1); BNCC EF06HI01; jogo de referência (R.E.P.O.)	José Carlos Seben de Souza Leite	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF004	O jogo deve oferecer atividades práticas que liberam pistas: ler a placa de oferendas com uma chave de leitura e mirar o Sol com o astrolábio para obter a latitude.	Importante	Evidente
Versão	**RNF associados**		
1	RNF003, RNF006		
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Média	Proposta do projeto; professores de História	José Carlos Seben de Souza Leite	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF005	O jogo deve permitir resolver o caso respondendo às perguntas finais e escolhendo, para cada resposta, a pista do caderno que a prova.	Essencial	Evidente
Versão	**RNF associados**		
1	RNF003, RNF008		
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Alta	Proposta do projeto (objetivo 3); BNCC EF06HI02	José Carlos Seben de Souza Leite	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF006	Ao abrir um caso pela primeira vez, o jogo deve aplicar o teste antes da viagem: quatro perguntas obrigatórias, sem correção, com nome do estudante opcional.	Importante	Evidente
Versão	**RNF associados**		
2	RNF003		
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Alta	Proposta do projeto (objetivo 4); BNCC	José Carlos Seben de Souza Leite	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF007	O jogo deve exibir um encerramento educativo com linha do tempo, provas usadas, fatos da época, invenções do jogo e fontes.	Essencial	Evidente
Versão	**RNF associados**		
1	RNF003		
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Alta	Proposta do projeto; BNCC EF06HI01	José Carlos Seben de Souza Leite	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF008	O jogo deve oferecer caderno de pistas, dicas graduais e glossário de palavras difíceis.	Importante	Evidente
Versão	**RNF associados**		
1	RNF002		
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Alta	Estudantes; autor	José Carlos Seben de Souza Leite	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF009	O jogo deve salvar o progresso automaticamente e permitir continuar, reiniciar um caso ou reiniciar todo o progresso.	Essencial	Oculta
Versão	**RNF associados**		
1	RNF007		
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Alta	Proposta do projeto; estudantes	José Carlos Seben de Souza Leite	

Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF010	Ao resolver o caso, o jogo deve aplicar o teste final, com as mesmas habilidades do teste antes da viagem em situações novas, explicação de cada resposta, comparação das notas e uma linha de resultado para o professor.	Importante	Evidente
Versão	**RNF associados**		
2	RNF007		
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Média	Professor da disciplina; proposta do projeto (seção 14)	José Carlos Seben de Souza Leite	

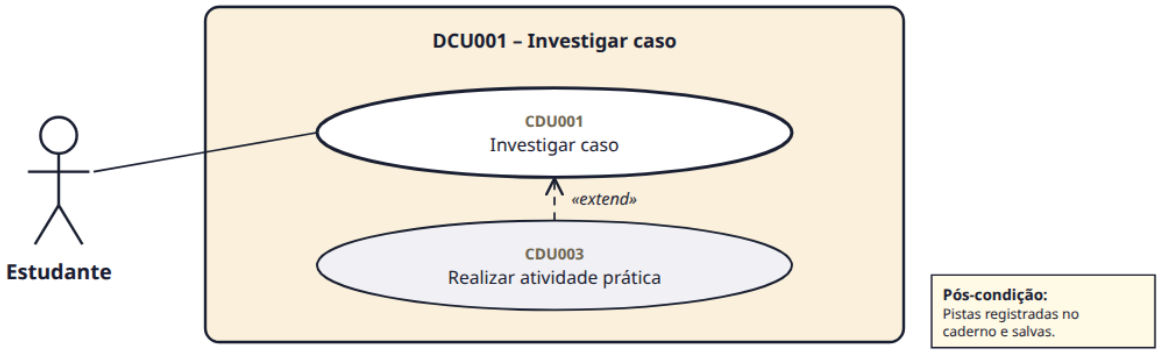
Código	Descrição	Prioridade	Visibilidade
RF011	O jogo deve ter uma página para professores com habilidades, objetivos, roteiro de aula e orientações de avaliação.	Desejável	Evidente
Versão	**RNF associados**		
1	RNF001		
Estabilidade	**Fonte**	**Autor**	
Média	Professores de História; professor da disciplina	José Carlos Seben de Souza Leite	

LISTA DE CASOS DE USO

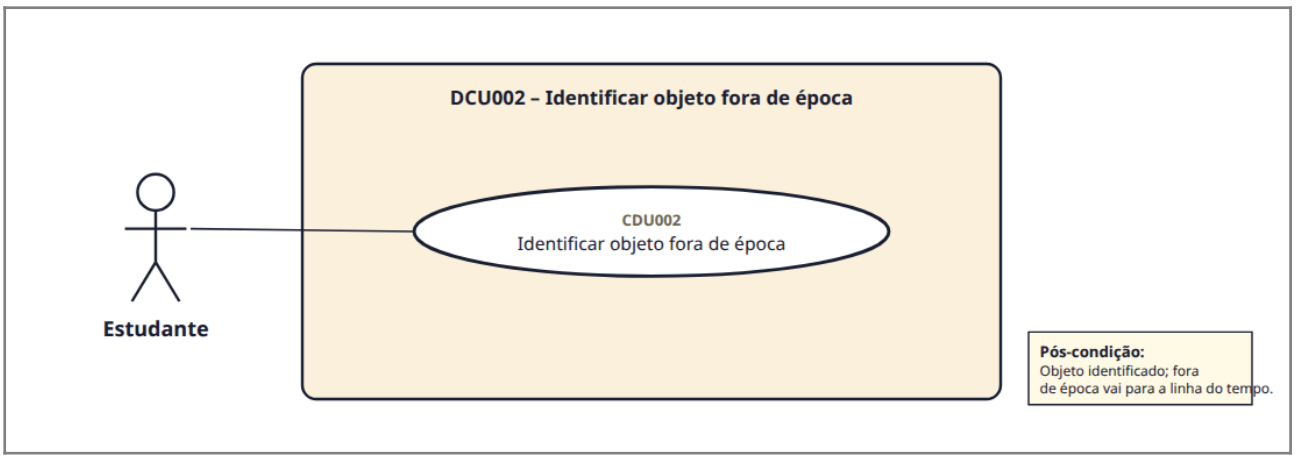
Código	Descrição	Atores
CDU001	Investigar caso	Estudante
CDU002	Identificar objeto fora de época	Estudante
CDU003	Realizar atividade prática	Estudante
CDU004	Resolver caso	Estudante
CDU005	Responder teste antes da viagem	Estudante
CDU006	Responder teste final	Estudante, Professor
CDU007	Consultar caderno, dicas e glossário	Estudante
CDU008	Gerenciar progresso	Estudante
CDU009	Consultar material do professor	Professor

CASO DE USO	**CDU001 – Investigar caso**
ATORES	Estudante
DESCRIÇÃO	O estudante explora o cenário de uma época, conversa com personagens e examina objetos para reunir as pistas do caso.
PRÉ-CONDIÇÕES	Um caso foi escolhido no menu ou na tela de casos.
FLUXO BÁSICO	
AÇÃO DO ATOR	**RESPOSTA DO SISTEMA**
1. O estudante escolhe um caso.	2. O sistema exibe a apresentação do caso, a linha do tempo e as instruções.
3. O estudante responde ao teste antes da viagem (CDU005) ou, se já o fez, seleciona “Viajar no tempo”.	4. O sistema exibe o cenário 3D, o objetivo e a lista de pistas.
5. O estudante clica no chão ou usa o teclado para andar.	6. O sistema move o detetive e destaca o ponto de interesse mais próximo.
7. O estudante clica em um personagem ou objeto.	8. O sistema abre o diálogo com as falas.
9. O estudante avança as falas até a última.	10. O sistema registra a pista no caderno, mostra o aviso de nova pista e atualiza o contador.
FLUXOS ALTERNATIVOS	
7a. Porta: o sistema troca de ambiente e mantém o progresso. **8a. Palavra destacada:** o estudante toca a palavra e o sistema mostra sua explicação (CDU007). **9a. Diálogo fechado antes do fim:** a pista não é registrada; o estudante pode conversar de novo. **9b. Ponto com atividade prática: na última fala o sistema oferece “Vamos lá!” e executa o CDU003.** **9c. Voltar: o estudante seleciona “Voltar” (ou a tecla Q) e o sistema mostra a fala anterior inteira, sem perder a pista.**	
PÓS-CONDIÇÕES	As pistas encontradas ficam registradas no caderno e salvas no navegador.

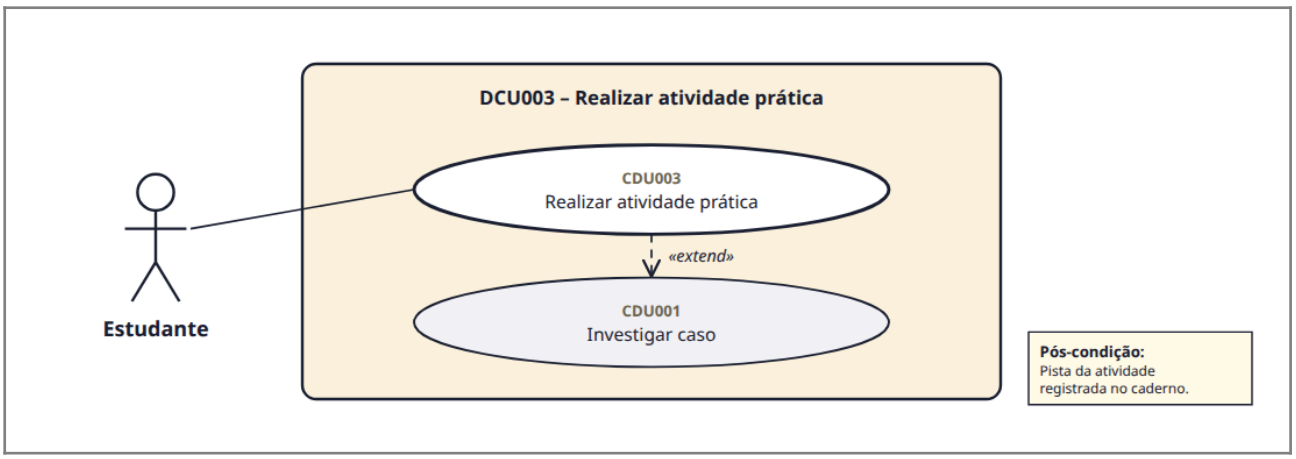
DIAGRAMA DE CASO DE USO	DCU001, abaixo, e Diagrama de Caso de Uso Geral (Figura 2)



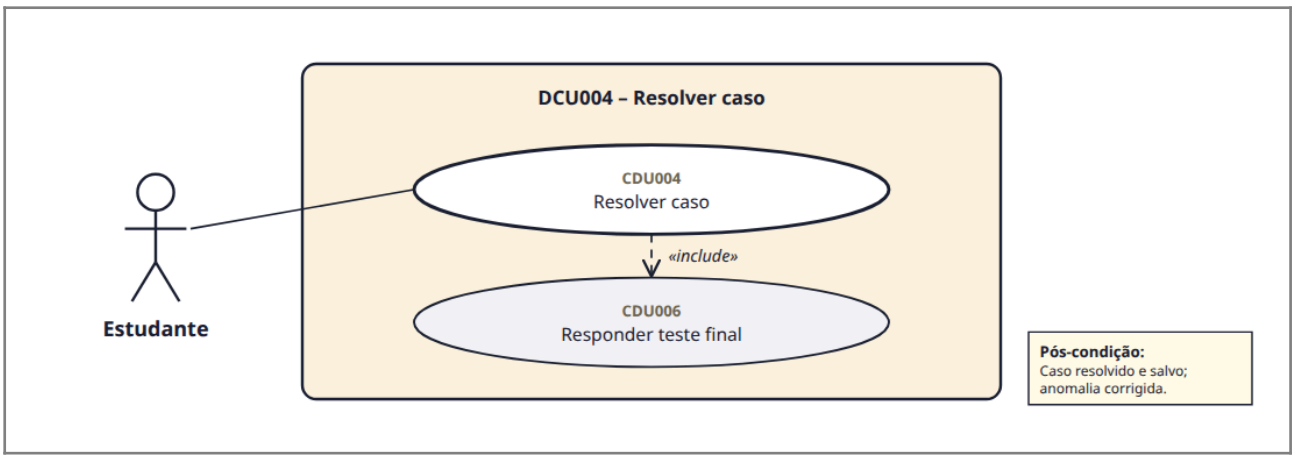
CASO DE USO	**CDU002 – Identificar objeto fora de época**
ATORES	Estudante
DESCRIÇÃO	O estudante decide se um objeto marcado com “?” poderia existir na época do caso.
PRÉ-CONDIÇÕES	O estudante está em um cenário com objetos suspeitos ainda não identificados.
FLUXO BÁSICO	
AÇÃO DO ATOR	**RESPOSTA DO SISTEMA**
1. O estudante clica em um objeto marcado com “?”.	2. O sistema mostra o objeto em 3D e pergunta se ele poderia existir na época do caso.
3. O estudante escolhe “É desta época” ou “Está fora de época!”.	4. O sistema confere a resposta.
	5. O sistema mostra a explicação e a época do objeto. Se o objeto for de outra época, ele é capturado e sai do cenário.
FLUXOS ALTERNATIVOS	
4a. Resposta errada: o sistema mostra uma dica sem revelar a resposta e mantém as opções; o caso de uso volta ao passo 3.	
PÓS-CONDIÇÕES	O objeto fica marcado como identificado; os objetos fora de época aparecem na linha do tempo.
DIAGRAMA DE CASO DE USO	DCU002, abaixo, e Diagrama de Caso de Uso Geral (Figura 2)



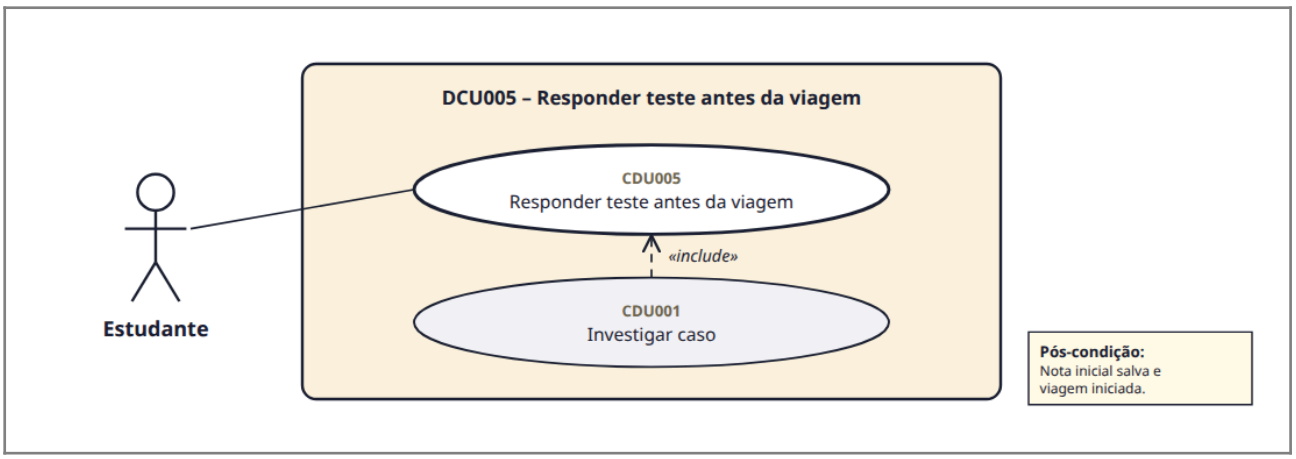
CASO DE USO	**CDU003 – Realizar atividade prática**
ATORES	Estudante
DESCRIÇÃO	O estudante resolve uma tarefa prática para obter uma pista: ler a placa de oferendas (Egito) ou usar o astrolábio (navio).
PRÉ-CONDIÇÕES	O estudante leu as falas da placa ou do astrolábio (CDU001, passo 9b).
FLUXO BÁSICO	
AÇÃO DO ATOR	**RESPOSTA DO SISTEMA**
1. O estudante seleciona “Vamos lá!”.	2. O sistema apresenta a tarefa e a chave de leitura ou o astrolábio.
3. Placa: o estudante monta a lista com os botões + e −. Astrolábio: gira a régua até mirar o Sol.	4. O sistema mostra a contagem ou indica quando a mira está certa e converte a altura do Sol em latitude.
5. O estudante confere a lista ou responde para onde o navio foi.	6. O sistema confirma o acerto e oferece “Guardar no caderno”.
7. O estudante guarda a pista.	8. O sistema registra a pista no caderno.
FLUXOS ALTERNATIVOS	
5a. Resposta errada: o sistema mostra uma dica sem revelar a resposta; o caso de uso volta ao passo 3. **1a. Atividade fechada antes do fim:** ao clicar de novo no objeto, o sistema reabre a atividade sem repetir as falas.	
PÓS-CONDIÇÕES	A pista da atividade fica registrada no caderno.
DIAGRAMA DE CASO DE USO	DCU003, abaixo, e Diagrama de Caso de Uso Geral (Figura 2)



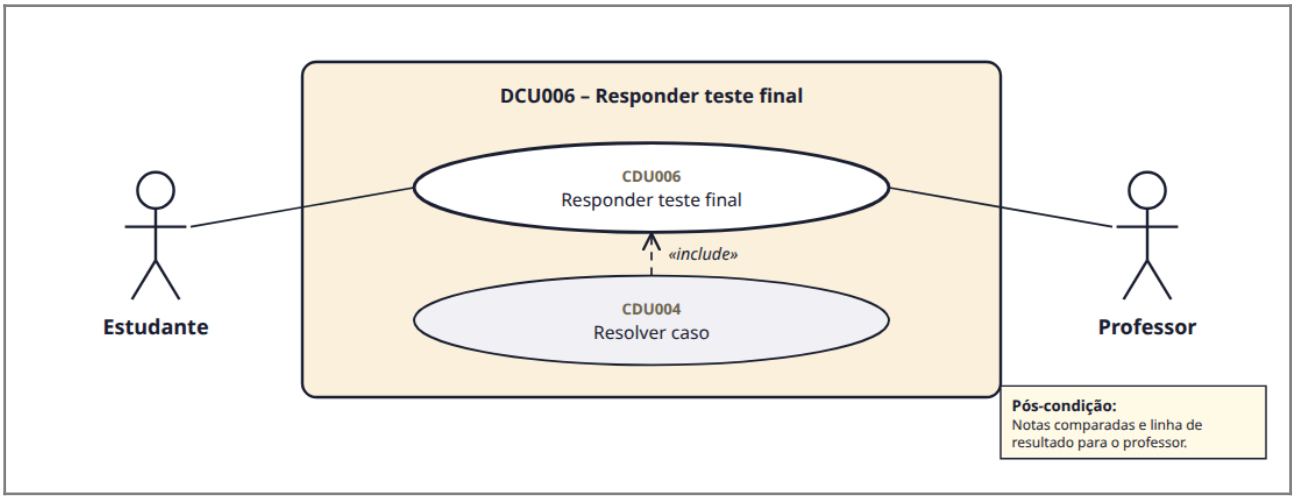
CASO DE USO	CDU004 – Resolver caso
ATORES	Estudante
DESCRIÇÃO	O estudante usa o restaurador temporal, responde às perguntas finais e prova cada resposta com uma pista.
PRÉ-CONDIÇÕES	Todas as pistas foram registradas e todos os objetos fora de época foram identificados.
FLUXO BÁSICO	
AÇÃO DO ATOR	RESPOSTA DO SISTEMA
1. O estudante usa o restaurador temporal.	2. O sistema exibe as perguntas, com alternativas e as pistas do caderno.
3. O estudante escolhe uma resposta e uma pista para cada pergunta.	4. O sistema confere respostas e pistas.
	5. O sistema marca o caso como resolvido e executa o CDU006.
	6. O sistema exibe o resultado: linha do tempo, provas, notas dos testes, fatos da época, invenções do jogo e fontes.
FLUXOS ALTERNATIVOS	
1a. Faltam pistas ou objetos: o sistema lista o que falta e onde procurar. **3a. Consultar o caderno:** o estudante abre o caderno e volta às perguntas sem perder as escolhas. **4a. Resposta certa com pista errada:** o sistema avisa que a pista não prova a resposta. **4b. Resposta errada:** o sistema mostra uma dica que aponta para a pista certa; o caso de uso volta ao passo 3.	
PÓS-CONDIÇÕES	O caso fica resolvido e salvo; o cenário mostra a anomalia corrigida.
DIAGRAMA DE CASO DE USO	DCU004, abaixo, e Diagrama de Caso de Uso Geral (Figura 2)



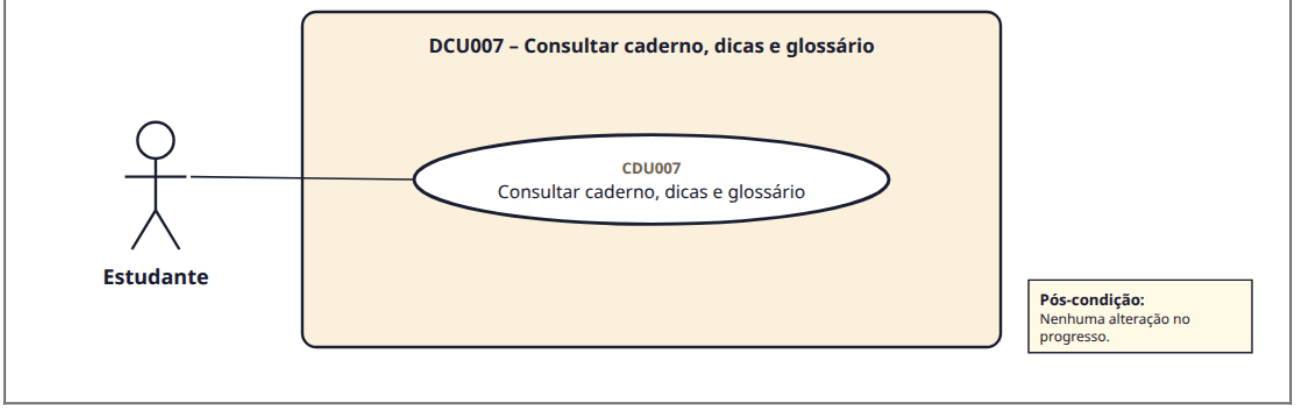
CASO DE USO	CDU005 – Responder teste antes da viagem
ATORES	Estudante
DESCRIÇÃO	Antes de explorar o caso, o estudante responde a um teste curto, para registrar o que já sabe.
PRÉ-CONDIÇÕES	O caso foi aberto pela primeira vez e a apresentação está na tela (CDU001).
FLUXO BÁSICO	
AÇÃO DO ATOR	RESPOSTA DO SISTEMA
	1. O sistema mostra, na apresentação do caso, o botão “Teste antes da viagem”.
2. O estudante seleciona o botão e, se quiser, informa nome ou número da chamada.	3. O sistema exibe quatro perguntas, uma por vez, sem indicar se a resposta está certa.
4. O estudante responde a cada pergunta e seleciona “Terminar”.	5. O sistema mostra a pontuação, salva o resultado no navegador e inicia a viagem no tempo.
FLUXOS ALTERNATIVOS	
1a. Teste já feito neste caso: o botão passa a ser “Viajar no tempo” e a viagem começa direto. **2a. O teste é obrigatório: não pode ser fechado nem pulado, e a viagem só começa depois dele.**	
PÓS-CONDIÇÕES	A nota inicial fica salva no navegador e o estudante chega ao cenário do caso.
DIAGRAMA DE CASO DE USO	DCU005, abaixo, e Diagrama de Caso de Uso Geral (Figura 2)



CASO DE USO	CDU006 – Responder teste final
ATORES	Estudante, Professor
DESCRIÇÃO	Ao resolver o caso, o estudante responde ao teste final, que avalia as mesmas habilidades do teste antes da viagem em situações novas, e entrega o resultado ao professor.
PRÉ-CONDIÇÕES	O caso acabou de ser resolvido (CDU004).
FLUXO BÁSICO	
AÇÃO DO ATOR	RESPOSTA DO SISTEMA
1. O estudante seleciona “Começar” no teste final, aberto logo depois de o caso ser resolvido.	2. O sistema exibe quatro perguntas, uma por vez.
3. O estudante escolhe uma resposta.	4. O sistema informa se acertou, explica a resposta e libera a próxima pergunta.
5. O estudante responde à última pergunta e seleciona “Terminar”.	6. O sistema mostra a pontuação e a comparação com o teste antes da viagem e salva o resultado no navegador.
	7. Na tela de resultado do caso, o sistema mostra as duas notas e a linha de resultado de todos os casos.
8. O estudante copia a linha de resultado e a entrega ao professor.	
FLUXOS ALTERNATIVOS	
1a. O teste final não pode ser fechado: o resultado do caso só aparece depois dele. **6a. Teste antes da viagem não feito: o sistema mostra a pontuação sem a comparação.**	
PÓS-CONDIÇÕES	O resultado fica salvo no navegador e o professor recebe a linha com as notas de cada caso.
DIAGRAMA DE CASO DE USO	DCU006, abaixo, e Diagrama de Caso de Uso Geral (Figura 2)

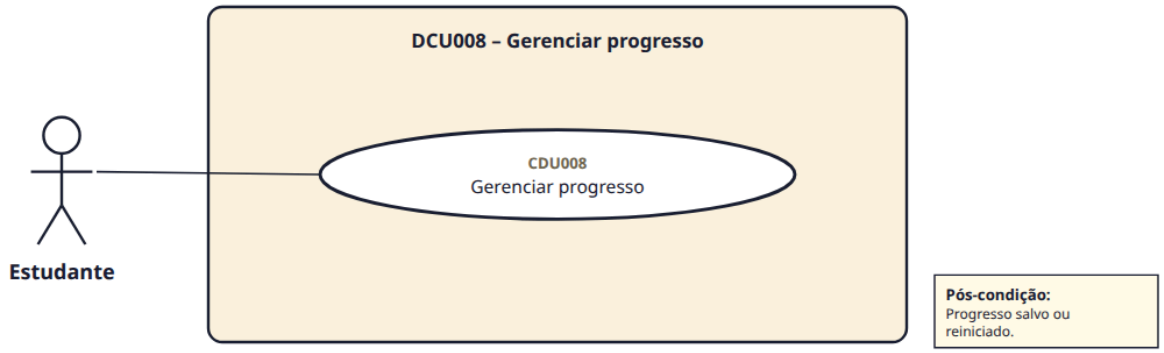


CASO DE USO	**CDU007 – Consultar caderno, dicas e glossário**
ATORES	Estudante
DESCRIÇÃO	O estudante consulta as pistas registradas, pede dicas e vê o significado de palavras difíceis.
PRÉ-CONDIÇÕES	Um caso está em andamento.
FLUXO BÁSICO	
AÇÃO DO ATOR	**RESPOSTA DO SISTEMA**
1. O estudante abre o caderno (botão ou tecla N).	2. O sistema mostra a linha do tempo, as pistas encontradas, marcadas como “história de verdade” ou “invenção do jogo”, e onde procurar as que faltam.
3. O estudante pede uma dica (botão ou tecla H).	4. O sistema mostra a dica atual e permite pedir outra mais direta.
5. O estudante toca uma palavra sublinhada.	6. O sistema mostra a explicação da palavra.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhuma alteração no progresso.
DIAGRAMA DE CASO DE USO	DCU007, abaixo, e Diagrama de Caso de Uso Geral (Figura 2)



CASO DE USO	**CDU008 – Gerenciar progresso**
ATORES	Estudante

DESCRIÇÃO	O estudante continua, reinicia um caso ou reinicia todo o progresso.
PRÉ-CONDIÇÕES	Nenhuma.
FLUXO BÁSICO	
AÇÃO DO ATOR	**RESPOSTA DO SISTEMA**
	1. O sistema salva o progresso no navegador a cada mudança.
2. O estudante seleciona “Continuar investigação” no menu.	3. O sistema abre o caso e o ambiente em que ele parou.
4. O estudante seleciona “Reiniciar” (caso, na pausa; ou tudo, no menu).	5. O sistema pede confirmação e apaga o progresso escolhido.
FLUXOS ALTERNATIVOS	
1a. Armazenamento indisponível: o sistema avisa que o progresso não será salvo.	
PÓS-CONDIÇÕES	O progresso fica salvo ou reiniciado conforme a escolha.
DIAGRAMA DE CASO DE USO	DCU008, abaixo, e Diagrama de Caso de Uso Geral (Figura 2)



CASO DE USO	**CDU009 – Consultar material do professor**
ATORES	Professor
DESCRIÇÃO	O professor consulta orientações para usar o jogo em aula e avaliar os resultados.
PRÉ-CONDIÇÕES	Nenhuma.
FLUXO BÁSICO	
AÇÃO DO ATOR	**RESPOSTA DO SISTEMA**
1. O professor abre “Para professores” no menu.	2. O sistema exibe habilidades, objetivos, o que cada parte do jogo ensina, roteiro de aula, perguntas para discussão e orientações sobre os testes de conhecimento.
3. O professor abre as fontes consultadas.	4. O sistema exibe a página escolhida.
PÓS-CONDIÇÕES	Nenhuma alteração no progresso.
DIAGRAMA DE CASO DE USO	DCU009, abaixo, e Diagrama de Caso de Uso Geral (Figura 2)

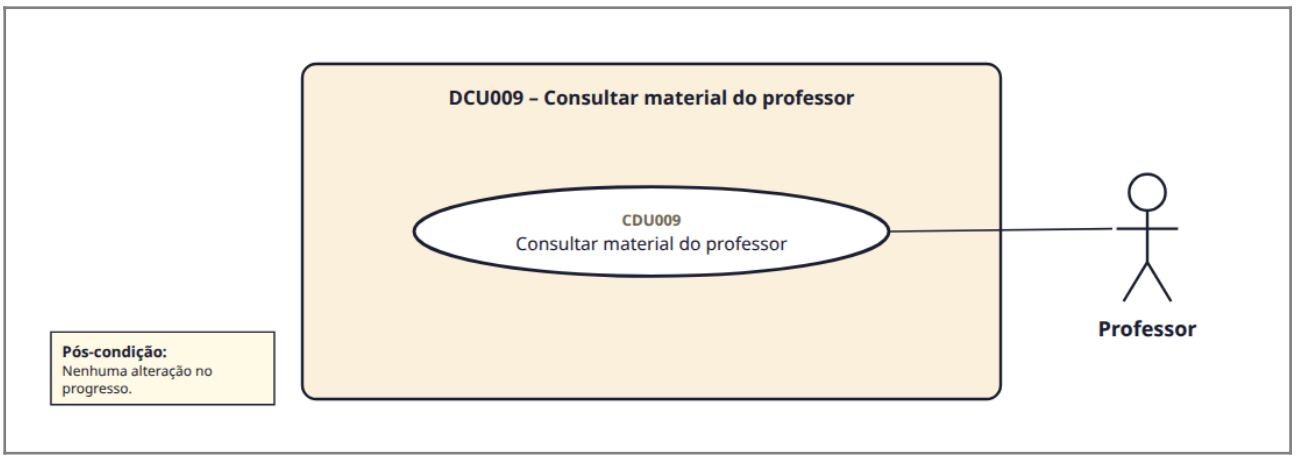

DCU009 – Consultar material do professor
CDU009
Consultar material do professor
Professor
Pós-condição:
Nenhuma alteração no progresso.

DIAGRAMA DE CASO DE USO GERAL

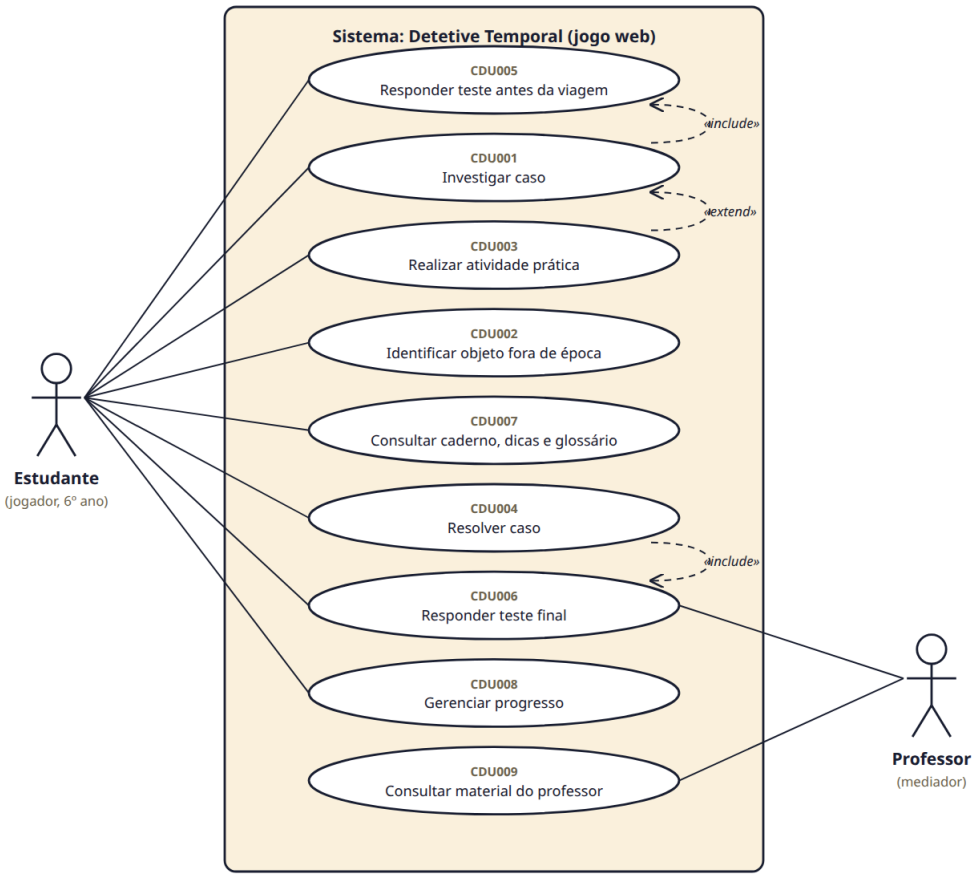


Figura 2 – Diagrama de casos de uso do Detetive Temporal

DIAGRAMA DE ATIVIDADES: FLUXO DE UMA MISSÃO

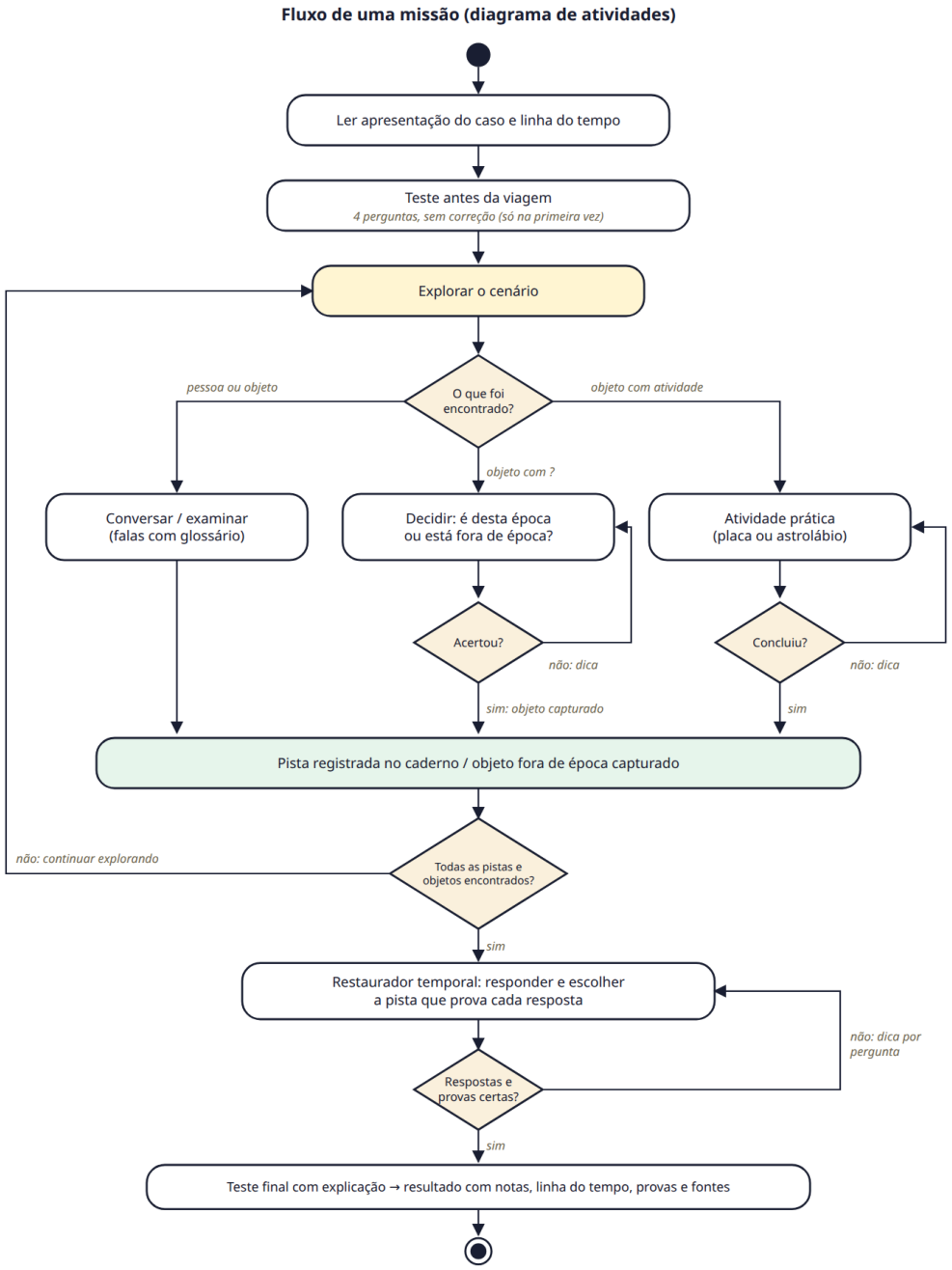


Figura 3 – Fluxo de uma missão, do início do caso ao resultado

ARQUITETURA DO SISTEMA

O jogo é um site estático gerado com Next.js e executado inteiramente no navegador. A interface usa React, o cenário 3D usa Three.js com React Three Fiber, e as regras e o conteúdo ficam em módulos TypeScript separados, verificados por testes automatizados. Progresso e resultados ficam no armazenamento local do navegador.

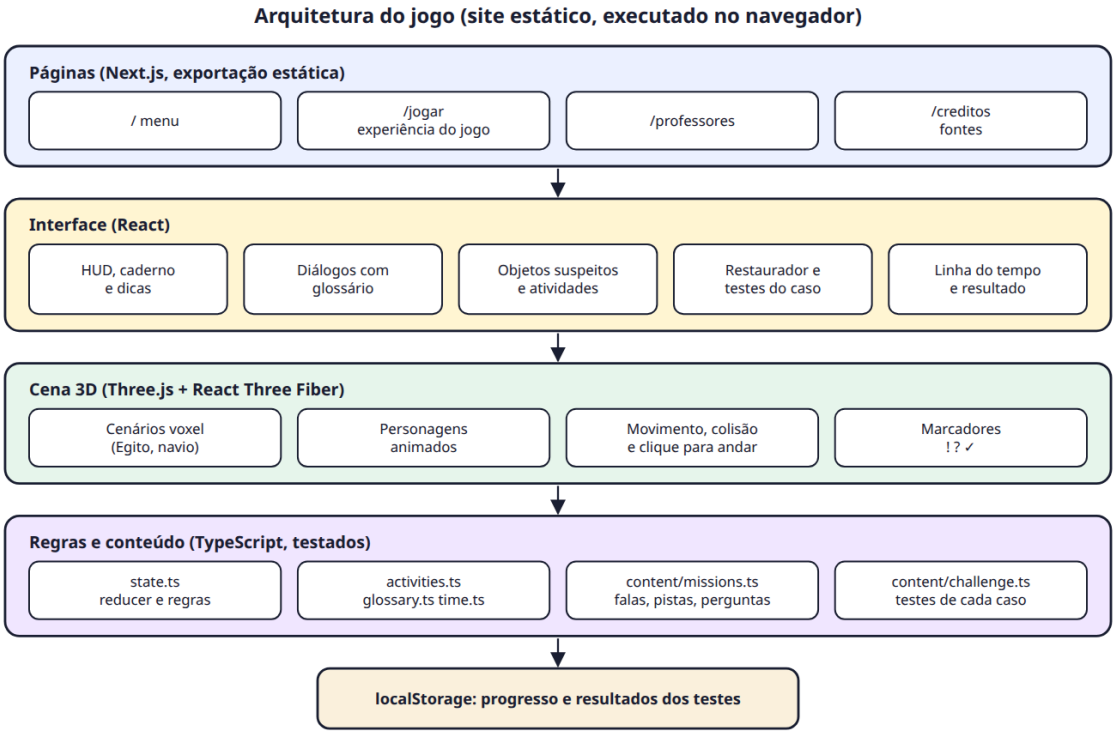


Figura 4 – Camadas da arquitetura

MATRIZ DE RASTREABILIDADE [ATOR x CASO DE USO]

CDU \ Ator	Estudante	Professor
CDU001	X	
CDU002	X	
CDU003	X	
CDU004	X	
CDU005	X	
CDU006	X	X
CDU007	X	
CDU008	X	
CDU009		X

MATRIZ DE RASTREABILIDADE [REQUISITOS x STAKEHOLDERS]

Requisito	Professor da disciplina	Professores de História	Estudantes	Proposta do projeto	BNCC / Ref. PR	LGPD	Autor	Jogos de referência
RF001			X	X				X
RF002			X	X				X
RF003				X	X			X
RF004		X		X				
RF005				X	X			
RF006				X	X			
RF007				X	X			
RF008			X				X	
RF009			X	X				
RF010	X			X				
RF011	X	X						
RNF001	X			X				
RNF002		X	X					
RNF003		X		X	X			
RNF004				X				
RNF005			X					
RNF006			X				X	
RNF007						X		
RNF008							X	

MATRIZ DE RASTREABILIDADE [RF x RNF]

RF \ RNF	RNF001	RNF002	RNF003	RNF004	RNF005	RNF006	RNF007	RNF008
RF001	X			X	X	X		
RF002		X	X					
RF003		X	X					
RF004			X			X		
RF005			X					X
RF006			X					
RF007			X					
RF008		X						
RF009							X	
RF010							X	
RF011	X							

MATRIZ DE RASTREABILIDADE [RF x CASO DE USO]

RF \ CDU	CDU001	CDU002	CDU003	CDU004	CDU005	CDU006	CDU007	CDU008	CDU009
RF001	X								
RF002	X								
RF003		X							
RF004			X						
RF005				X					
RF006					X				
RF007				X					
RF008							X		
RF009								X	
RF010						X			
RF011									X

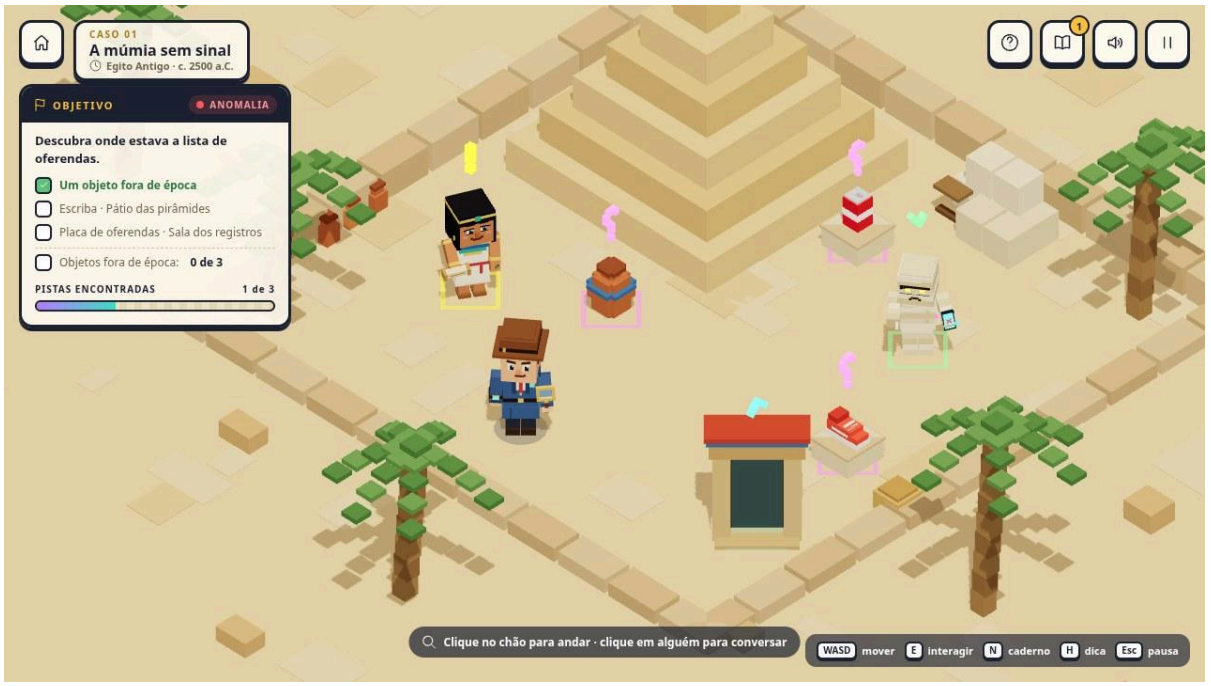
PROTÓTIPOS DE TELA

As telas abaixo são capturas da versão 0.5 do jogo, que funciona como protótipo de alta fidelidade.

PROTÓTIPO DE TELA – INVESTIGAR CASO [CDU001]

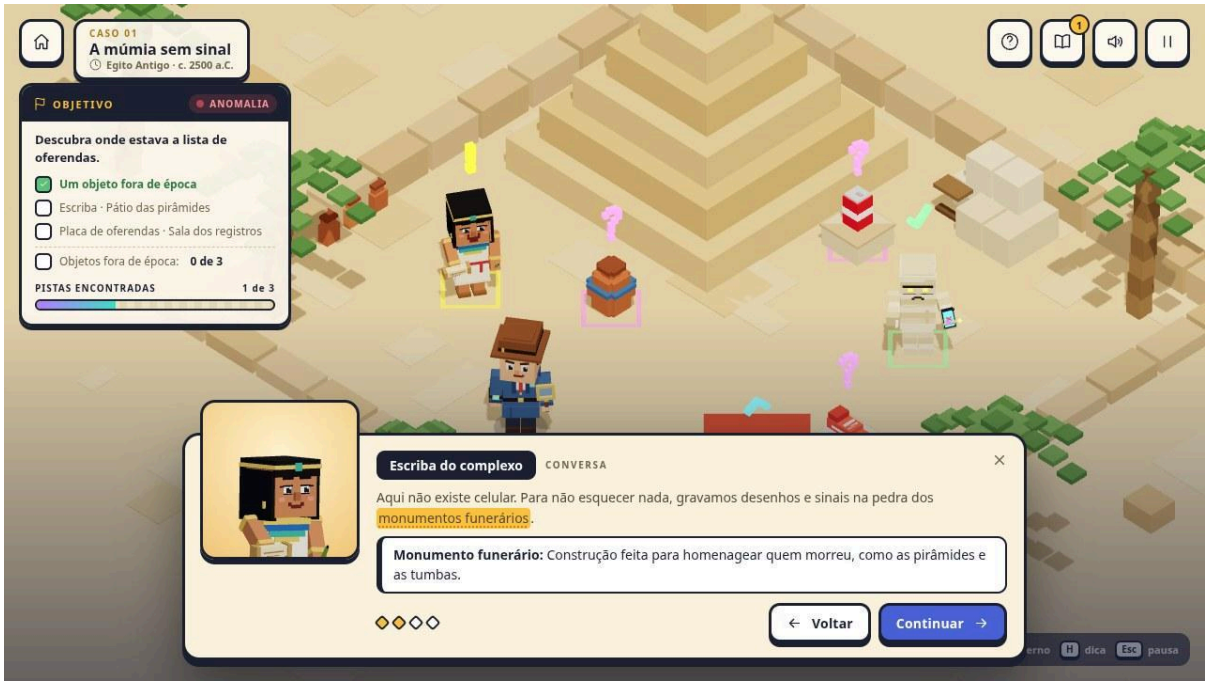


Apresentação do caso com linha do tempo



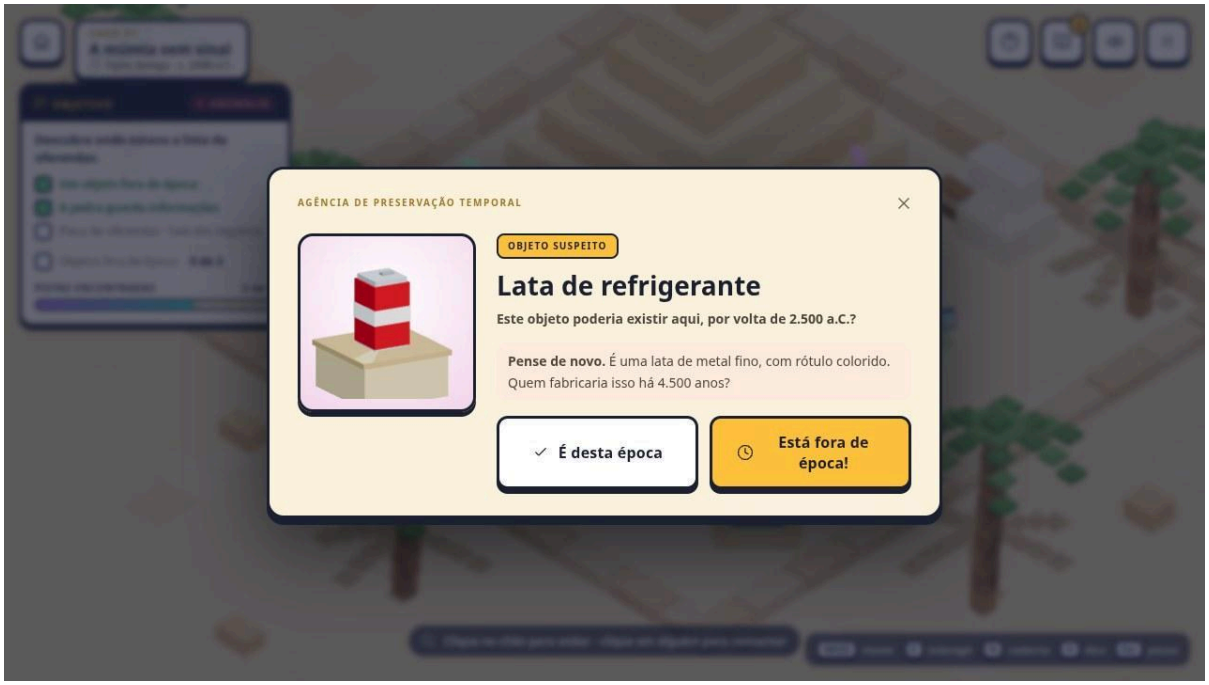
Cenário com objetivo, pistas e objetos marcados

PROTÓTIPO DE TELA – INVESTIGAR CASO [CDU001]



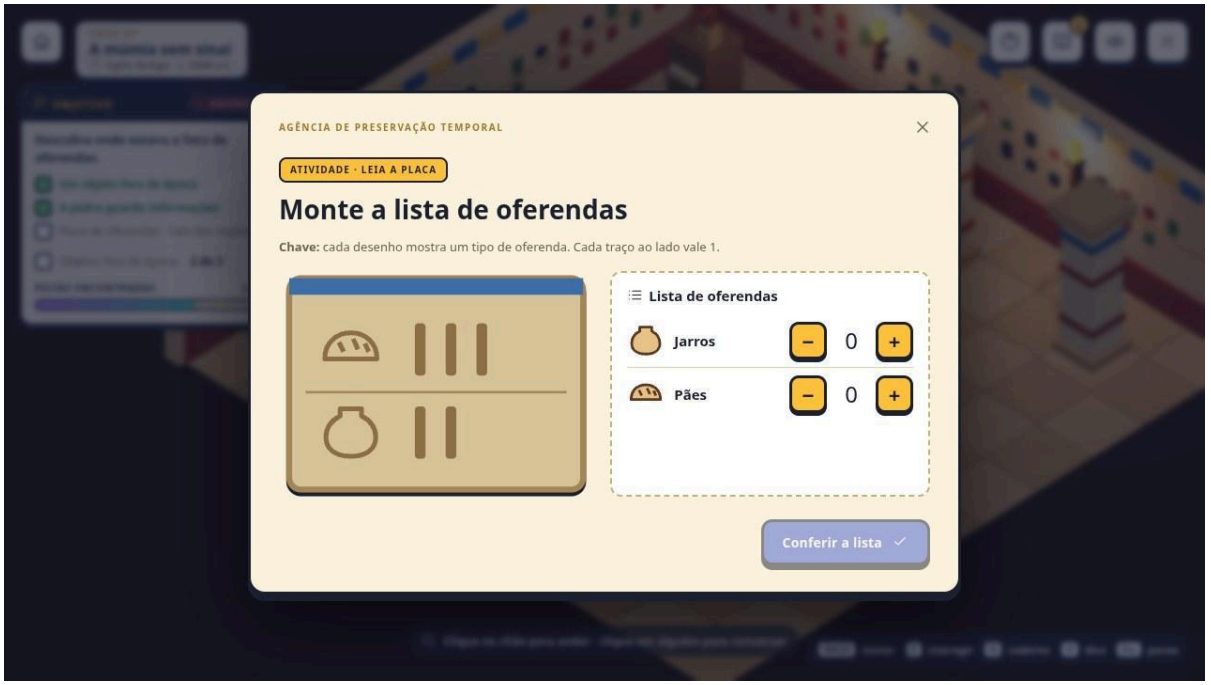
Diálogo com palavra do glossário aberta

PROTÓTIPO DE TELA – IDENTIFICAR OBJETO FORA DE ÉPOCA [CDU002]

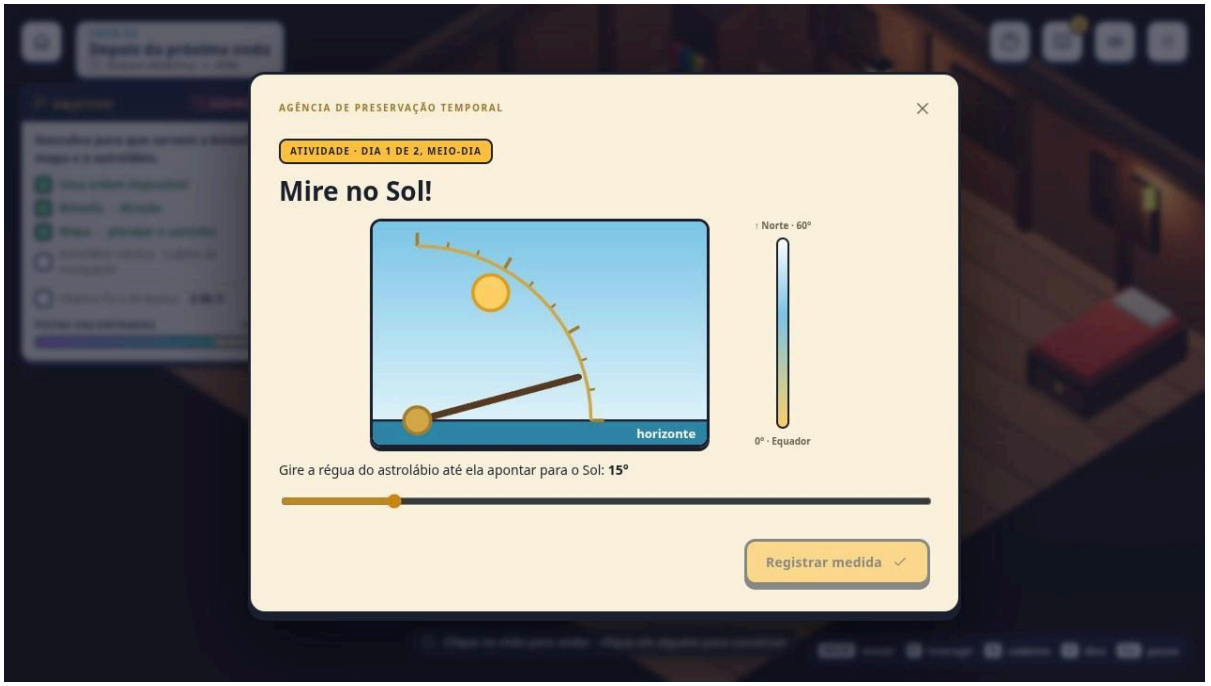


Objeto suspeito após uma resposta errada, com dica

PROTÓTIPO DE TELA – REALIZAR ATIVIDADE PRÁTICA [CDU003]



Leitura da placa de oferendas

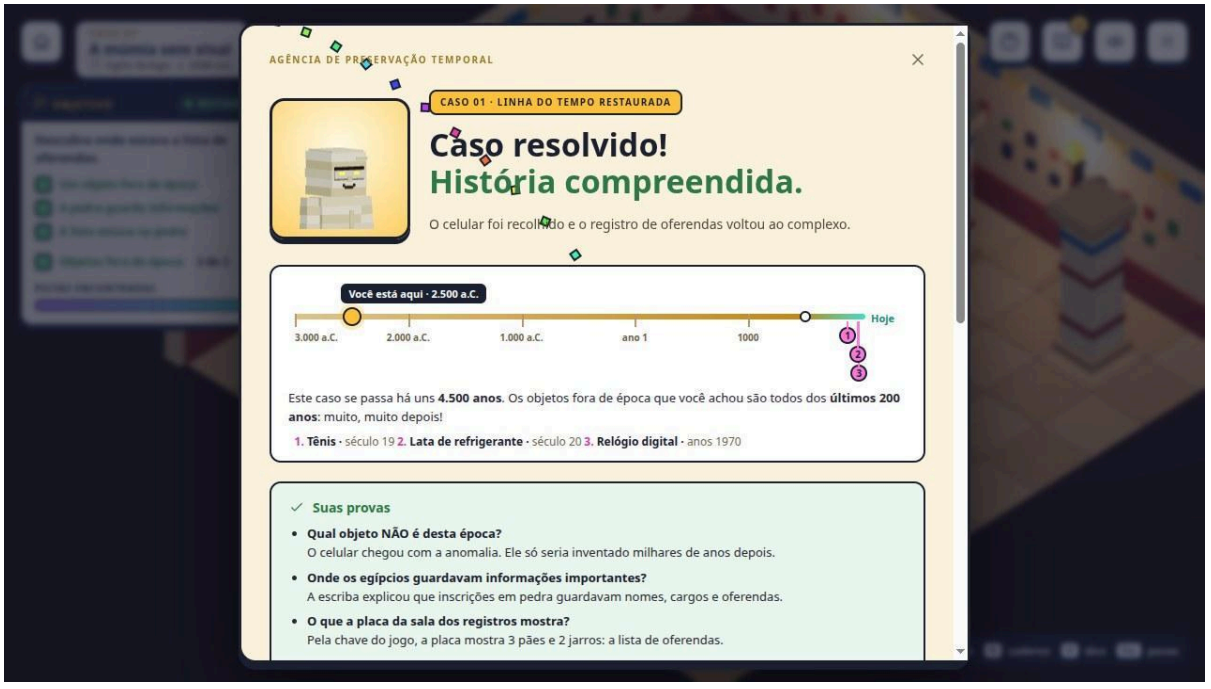


Mira do Sol com o astrolábio

PROTÓTIPO DE TELA – RESOLVER CASO [CDU004]

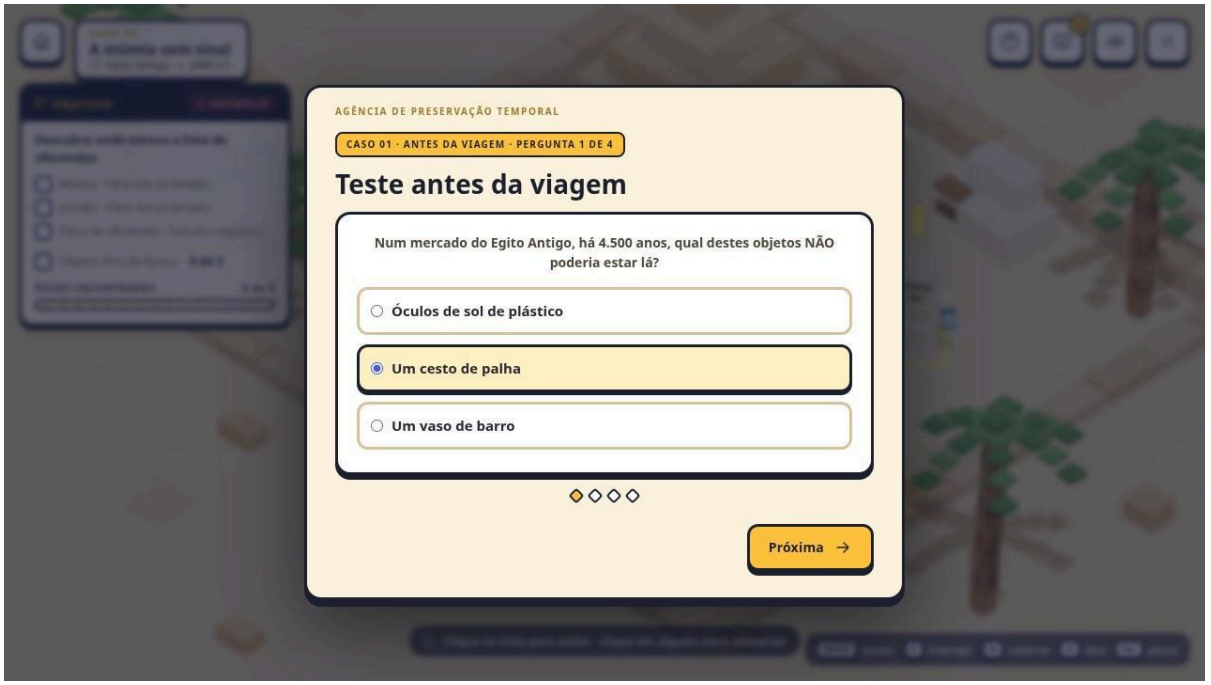


Restaurador temporal: resposta e pista para cada pergunta



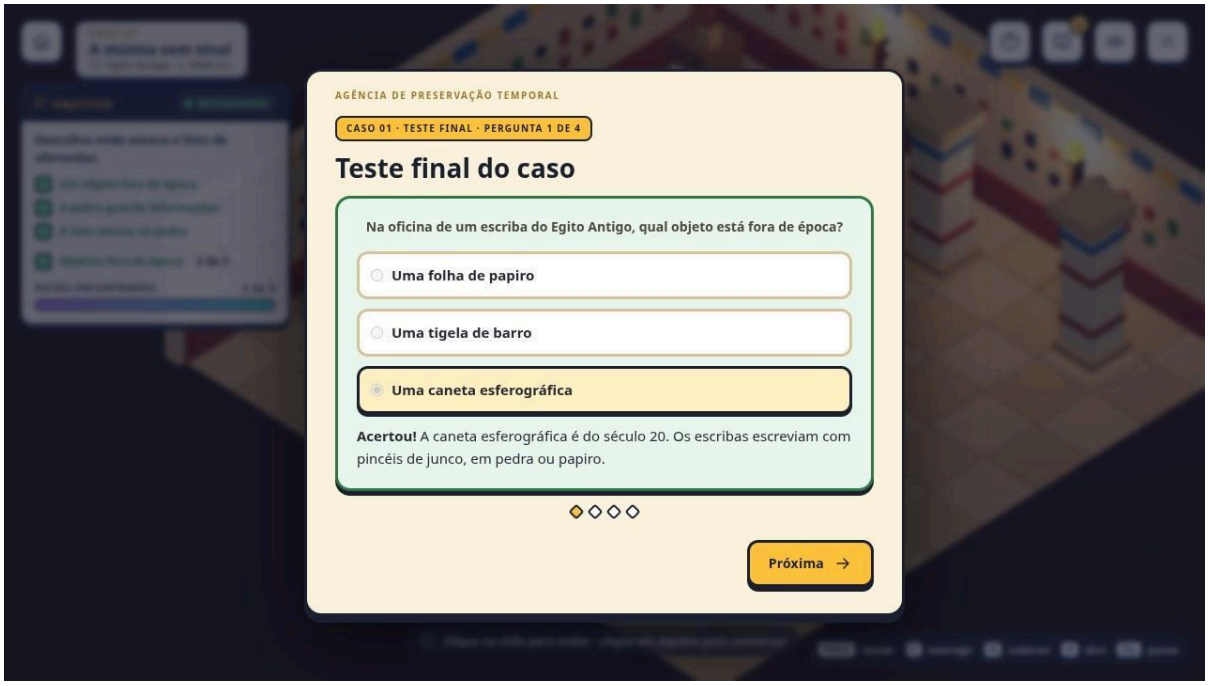
Resultado do caso com linha do tempo

PROTÓTIPO DE TELA – RESPONDER TESTE ANTES DA VIAGEM [CDU005]



Teste antes da viagem: pergunta sem correção

PROTÓTIPO DE TELA – RESPONDER TESTE FINAL [CDU006]



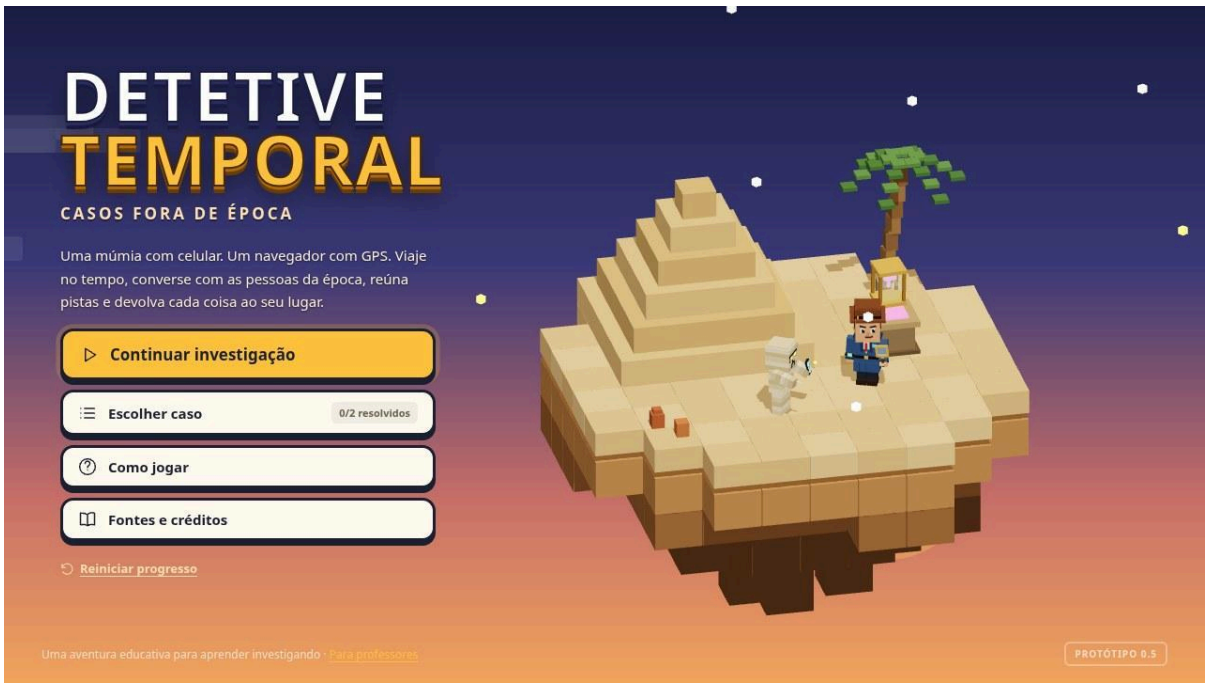
Teste final: cada resposta é explicada na hora

PROTÓTIPO DE TELA – CONSULTAR CADERNO, DICAS E GLOSSÁRIO [CDU007]



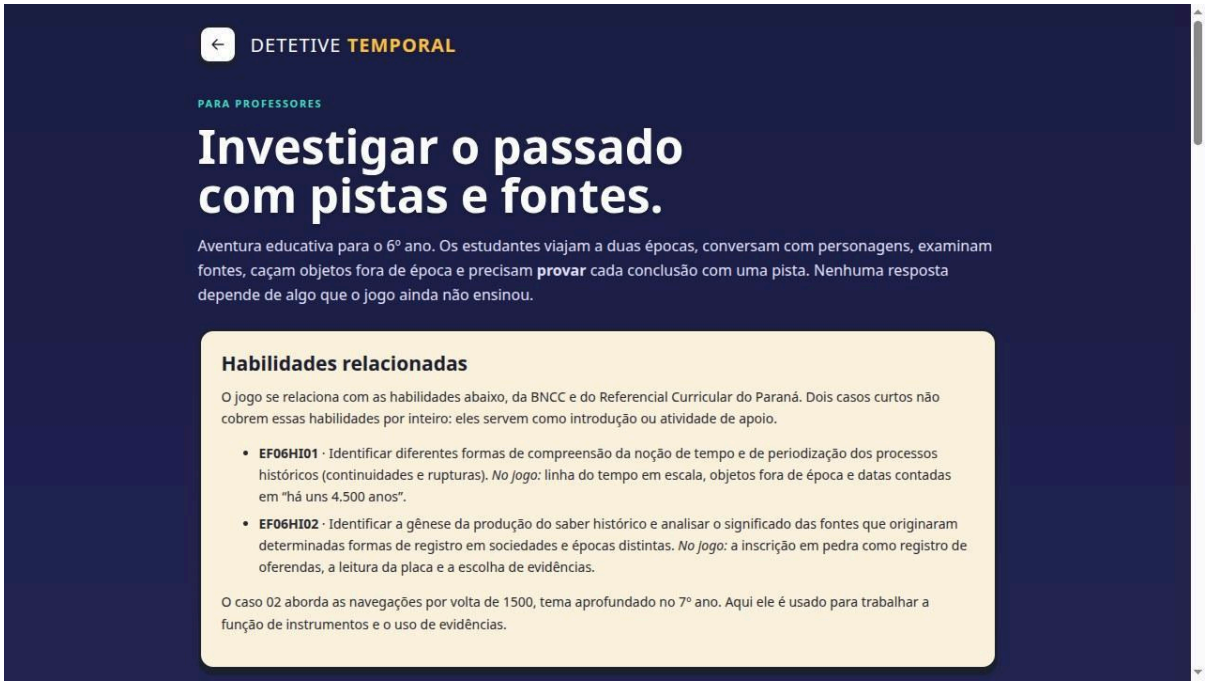
Caderno de detetive com linha do tempo e pistas

PROTÓTIPO DE TELA – GERENCIAR PROGRESSO [CDU008]



Menu principal com “Continuar investigação”

PROTÓTIPO DE TELA – CONSULTAR MATERIAL DO PROFESSOR [CDU009]



Página para professores

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. Habilidades EF06HI01 e EF06HI02.
- PARANÁ. Referencial Curricular do Paraná: História, 6º ano. https://www.referencialcurriculardoparana.pr.gov.br/Historia-6o-Ano
- THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. Egyptian Art in the Age of the Pyramids. https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/1999/egyptian-art-in-the-age-of-the-pyramids
- THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART. Tomb Chapel of Raemkai. https://www.metmuseum.org/art/collection/search/590874
- ROYAL MUSEUMS GREENWICH. What is a mariner's astrolabe? https://www.rmg.co.uk/stories/space-astronomy/what-mariners-astrolabe
- PIECES GAMES. Dinocop. Jogo eletrônico. https://store.steampowered.com/app/3187010/Dinocop
- SEMIWORK. R.E.P.O. Jogo eletrônico, 2025.